BLM 2001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

(PHYTON PROGRAMMING)

Ders Bilgisi

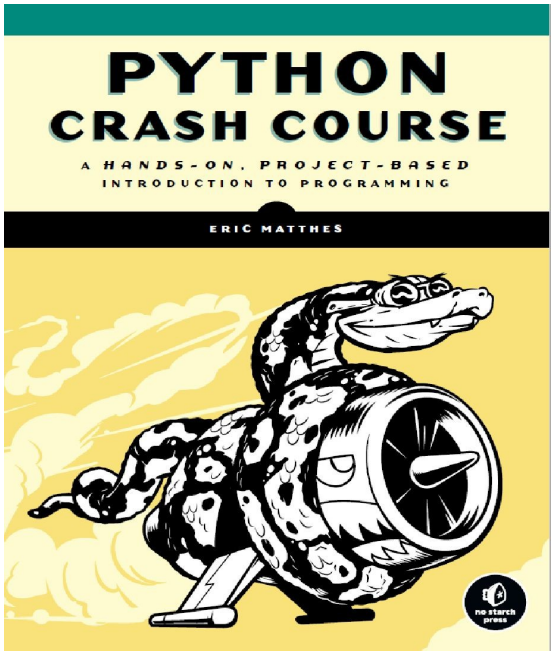
- Phyton programlama dersi daha önce phyton ile programlama deneyimi olan veya olmayan tüm öğrenciler içindir.
- Dersin amacı
  - problem çözme sürecinde phyton programlama dilini anlamak
  - Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yazılan programlarda kendine güvenilir bir şekilde bu yetiyi kazanabilmek

Değerlendirme

- Vize
- Final
- Lab -Detaylar lab saatinde açıklanacaktır.
- Ödev -Detaylar lab saatinde açıklanacaktır.
- Proje -Detaylar lab saatinde açıklanacaktır.
- Sınıf ve lab çalışması (bonus) 5% olarak kullanılacaktır.

Ders Kitabı ve Kaynaklar

- Python Crash Course: Eric Matthes *(No Starch Press, 2016)*
- One of the best books for learning Python



Lab Editor

- One of the best Editors for developing Python applications
- Zorunlu değil dileyen farklı ide kullanabilir.



Ders Kitabı ve Kaynaklar

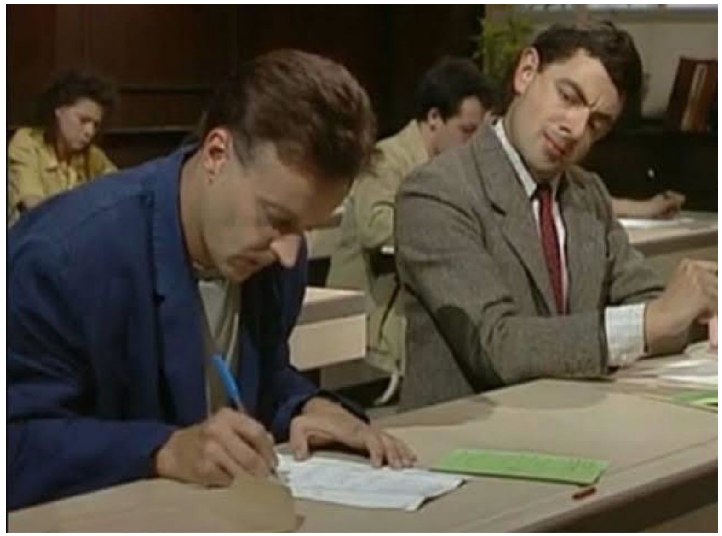
- Head-First Python, 2nd edition Paul Barry *(O'Reilly, 2016)*
- Learn Python 3 the Hard Way Zed A. Shaw *(Addison-Wesley, 2016)*
- The official Python Tutorial
  - https://docs.python.org/3/tutorial/
- How to think like a computer scientist
  - http://openbookproject.net/thinkcs/python/english3e/
- Code Academy Python
  - http://www.codecademy.com/tracks/python

Ders Kuralları

- Dikkatli bir şekilde dersi dinleyiniz.
- Devam zorunluluğu
- Derse bilgisayarınız ile katılım
- Yoklama için sizden katılım istenebilir.

Kopya kesinlikle yasak!!!!!

- Vize, final, Ödev ve projelerde honor code.
- -100
- Gönderim konusunda hard deadline.





Phyton Nedir?

- Guido Van Rossum tarafından 1990 yılında geliştirilmeye başlanan yüksek seviyeli bir dil olan Python;
- Phyton öğrenilmesi kolay, güçlü bir programlama dilidir.
- Yüksek seviyeli veri yapılarında etkili, nesne programlamada kolay ve etkili uygulamalar sunan,
- Bir derleyiciye ihtiyaç duymayan
- Kolay okunabilir.

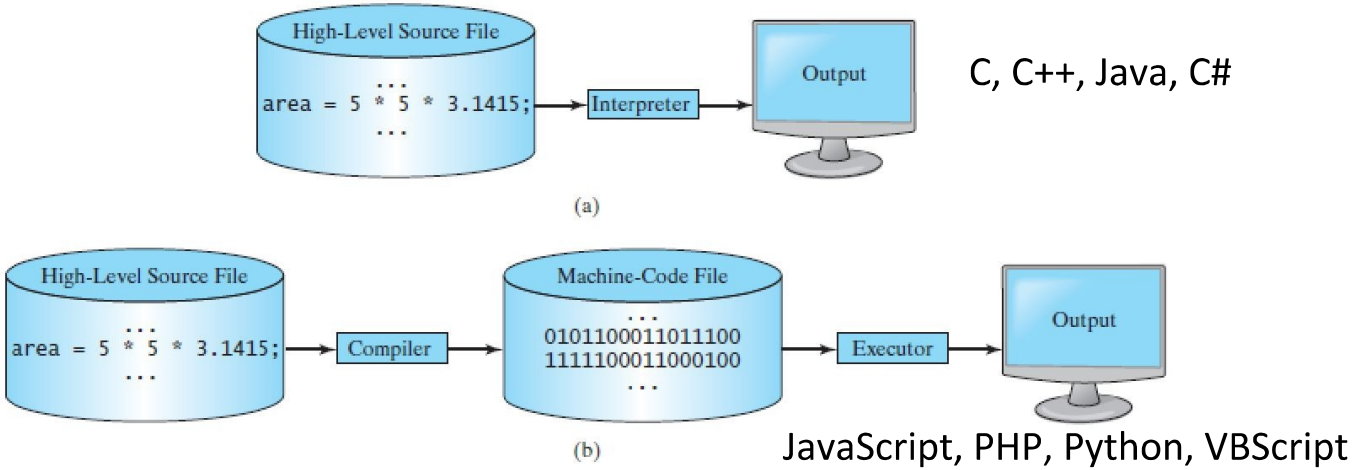
Phyton Nedir?

- Python’s elegant syntax and dynamic typing, together with its interpreted nature, make it an ideal language for scripting and rapid application development in many areas on most platforms.
- "Python is one of the most popular programming languages owing to its ease of use and wide range of application,"

Interpreter/Compiler

- Interpreter kaynak koddan 1 ifade okur, onu makine kodu veya sanal koda dönüştürür, daha sonra doğru bir şekilde execute eder.
- Compiler giriş kaynak kodu makine koduna çevirir, ardından makine kod dosyası çalıştırılır.

Compiled programs run faster than interpreted programs because they are first converted native machine code.



C, C++, Java, C#

JavaScript, PHP, Python, VBScript

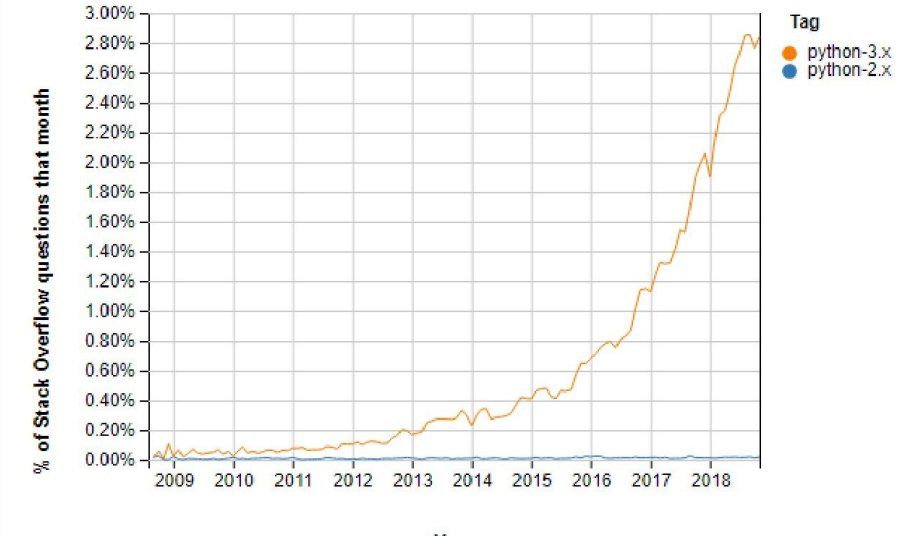
FIGURE 1.4 (a) An interpreter translates and executes a program one statement at a time. (b) A compiler translates the entire source program into a machine-language file for execution.

Nerelerde Kullanılır?

- Veritabanı Programcılığı
- GUI (Graphic User Interface) Programcılığı
- İnternet Programcılığı
- Yapay Zeka (Öğrenme Algoritmaları, Doğal Dil İşleme)

Python2 ve Python3

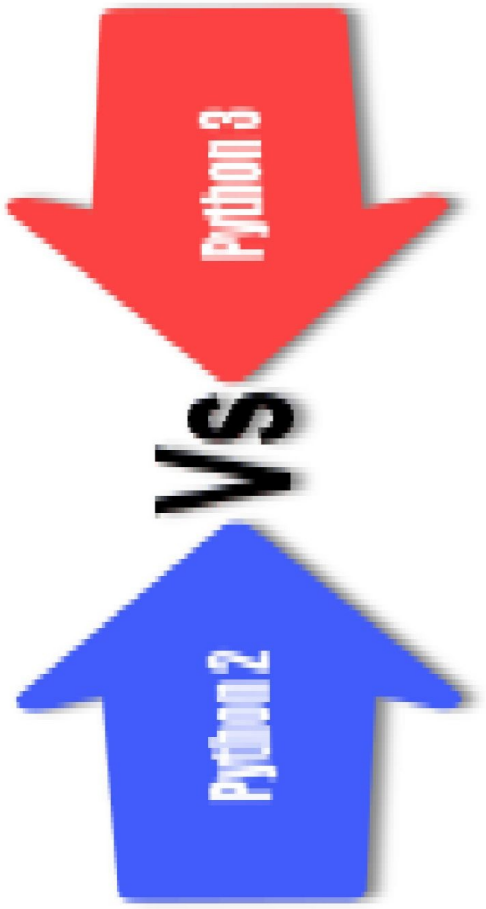
- Python 2.x: the old version
- Python 3.X: the new version
- Aralık 2008, Python released version 3.0. mainly released to fix problems exist in Python 2. The nature of these change is such that Python 3 was incompatible with Python 2.
- Derste yeni verisiyonu kullanmaya çalışacağız Python 3.
- Beginner için sizce hangisi daha iyi?
- Basit cevap…
- Neden Python 3?
  - **COMPANIES ARE MOVING FROM 2 TO 3 AS:**
    - **INSTAGRAM**
    - **FACEBOOK**



Neden Phyton3

- **INSTAGRAM**
  - In 2017, Instagram migrated the majority of their Python code base from Python 2.7 to Python 3
  - *Çünkü:*
    - Python is not traditionally a typed language, but Python v3.5 supports typing, which removes development conflicts when working new pieces of code.
    - Each newer version of Python continues to get faster runtime. Meanwhile, nobody's currently working to make Python 2.7 work faster.
    - Community support is better with Python 3.

Phyton2 ile Phyton3 Farkları



Basis of comparison	Python 3	Python 2
Release Date	2008	2000
Function print	print ("hello")	print "hello"
Division of Integers	Whenever two integers are divided, you get a float value	When two integers are divided, you always provide integer value.
Unicode	In Python 3, default storing of strings is Unicode.	To store Unicode string value, you require to define them with "u".
Syntax	The syntax is simpler and easily understandable.	The syntax of Python 2 was comparatively difficult to understand.
Rules of ordering Comparisons	In this version, Rules of ordering comparisons have been simplified.	Rules of ordering comparison are very complex.
Iteration	The new Range() function introduced to perform iterations.	In Python 2, the xrange() is used for iterations.

Tarihçesi

- **Python 2**
  - Python 2.0 - October 16, 2000
  - Python 2.1 - April 17, 2001
  - Python 2.2 - December 21, 2001
  - Python 2.3 - July 29, 2003
  - Python 2.4 - November 30, 2004
  - Python 2.5 - September 19, 2006
  - Python 2.6 - October 1, 2008
  - Python 2.7-July 3, 2010
- **Python 3**
  - Python 3.0 - December 3, 2008
  - Python 3.1 - June 27, 2009
  - Python 3.2 - February 20, 2011
  - Python 3.3 - September 29, 2012
  - Python 3.4-March 16, 2014
  - Python 3.5 - September 13, 2015
  - Python 3.6- October 2016
  - Python 3.7- June 2018.
  - Python 3.8- October 2019.

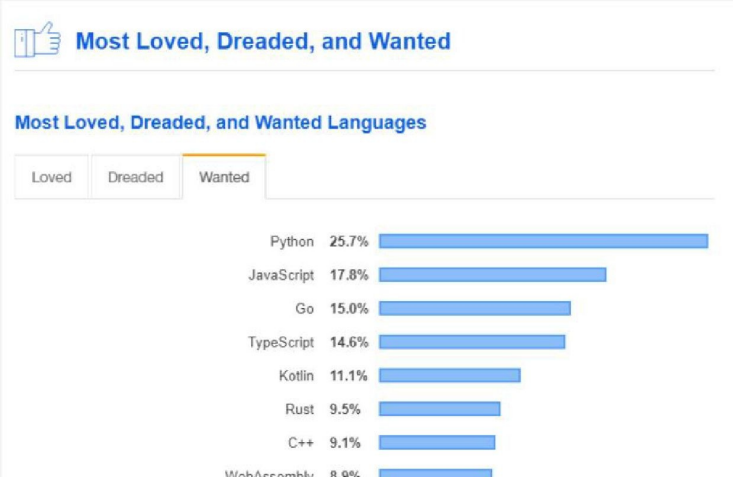
Phyton2 ne zaman öğrenilir.

- Although, Python 2 is an old open source version here are where you still need to learn Python 2:
  - If your company's code written in Python 2, you will require to learn to work with that
  - If your development team is working on a project that depends on specific third-party libraries or software which you are not able to port to Python 3, then Python 2 is the only option available for you.

Phyton Neden Önemli

- TIOBE Eylül 2021 değerlendirmesi (https://www.tiobe.com/tiobe-index/)

Aug 2021	Aug 2020	Change	Programming language	Ratings	Change
1	1		C	12.57%	-4.41%
2	3	↑	Python	11.86%	+2.17%
3	2	↓	Java	10.43%	-4.00%
4	4		C++	7.36%	+0.52%
5	5		C#	5.14%	+0.46%
6	6		Visual Basic	4.67%	+0.01%
7	7		JavaScript	2.95%	+0.07%
8	9	↑	PHP	2.19%	-0.05%
9	14	↑↑	Assembly language	2.03%	+0.99%
10	10		SQL	1.47%	+0.02%
11	18	↑↑	Groovy	1.36%	+0.59%
12	17	↑↑	Classic Visual Basic	1.23%	+0.41%
13	42	↑↑	Fortran	1.14%	+0.83%
14	8	↓↓	R	1.05%	-1.75%
15	15		Ruby	1.01%	-0.03%
16	12	↓↓	Swift	0.98%	-0.44%
17	16	↓	MATLAB	0.98%	+0.11%
18	11	↓↓	Go	0.90%	-0.52%
19	36	↑↑	Prolog	0.80%	+0.41%
20	13	↓↓	Perl	0.78%	-0.33%



Phyton Neden Önemli

- PYPL (PopularitY of Programming Language Index) scores Python as the most popular language and ranks it as the fastest-growing language, based on search engine searches for various programming languages.
- https://statisticstimes.com/tech/top-computer-languages.php

They said: Python is the most popular language, Python grew the most in the last 5 years (17.6%).

Aug 2021	Change	Programming language	Share	Trends
1		Python	29.93 %	-2.2 %
2		Java	17.78 %	+1.2 %
3		JavaScript	8.79 %	+0.6 %
4		C#	6.73 %	+0.2 %
5	↑	C/C++	6.45 %	+0.7 %
6	↓	PHP	5.76 %	-0.0 %
7		R	3.92 %	-0.1 %
8		Objective-C	2.26 %	-0.3 %
9	↑	TypeScript	2.11 %	+0.2 %
10	↓	Swift	1.96 %	-0.3 %
11	↑	Kotlin	1.81 %	+0.3 %
12	↓	Matlab	1.48 %	-0.4 %
13		Go	1.29 %	-0.2 %
14	↑↑	Rust	1.21 %	+0.2 %
15	↓	VBA	1.16 %	-0.1 %
16	↓	Ruby	1.02 %	-0.1 %
17		Scala	0.79 %	-0.1 %
18	↑	Ada	0.77 %	+0.2 %
19	↓	Visual Basic	0.75 %	+0.0 %
20		Dart	0.68 %	+0.2 %

Peki Neden Bu kadar popüler oldu

- Kodlama öğrenmeye başlarken en iyi dillerden bir tanesi, öğrenmesi en kolay dillerden birisi
  - Gerçekten bakılırsa, okuması ve yazması basit bir İngilizce gibi
- Python is heavily used in the Internet of Things:
  - Raspberry Pi donanımlar, are tiny and connect to a multitude of sensors, displays, lights, robots and more, allow you to write code to communicate between these parts, send and receive data over Bluetooth.
- Python is heavily used in data science and AI
  - a great number of robust and popular libraries you can download for Python and use in your projects, such as NumPy, Pandas, matplotlib, and SciPy for math, data manipulation, data visual

Peki Neden Bu kadar popüler oldu

- Python is used also for web development
  - frameworks there as Flask and Django.
- Python has an active and supportive community with some great corporate sponsors and high number of useful libraries
  - plenty of documentation, guides, tutorials and more. Plus, the developer community is incredibly active. That means any time someone needs help or support, they can get it in a timely manner.
  - C# has Microsoft, Java had Sun and PHP is used by Facebook. Google adopted Python heavily back in 2006, and they've used it for many platforms and applications since.

Phyton Programcılarının Maaşları

State	Python Developer Salary in 2021
Maine	**$136,778**
New York	$133,526
Delaware	$130,50
Massachusetts	$126,460
Washington	$122,022
Washington DC	$120,029
Illinois	$119,902
Connecticut	$119,845
Virginia	$119,67
South Carolina	$117,980
Texas	$117,436
Minnesota	$117,230
Florida	$116,838
Arizona	$116,658
California	$115,988
New Hampshire	$115,792
Ohio	$114,732
Tennessee	$114,640

According to Ziprecruiter, Average Python programmer salary in the world in 2021 is **$111,899** per year (or **$54 per hour**). Entry Level Python programmer salary in the world in 2021 is **$80,499** per year (or **$39 per hour**). Backend Python developers earn **$126,499 per year** (or **$61 per hour**) when Full Stack Python developers are paid on average **$128,150** per year (or **$62 per hour**).

Country	Python developer salary
The USA	**$108,598**
Switzerland	$103,55
Norway	$70,590
Denmark	$78,770
United Kingdom	$54,090
Sweden	$54,780
Germany	$65,020
Netherlands	$57,120
Finland	$56,680
Australia	$61,980
France	$50,730
Austria	$57,510

Phyton Değişkenleri ve Basit Veri Tipleri

- message=**"Hello Phyton World!"**
- **print(message)**

- Output: Hello Python world!

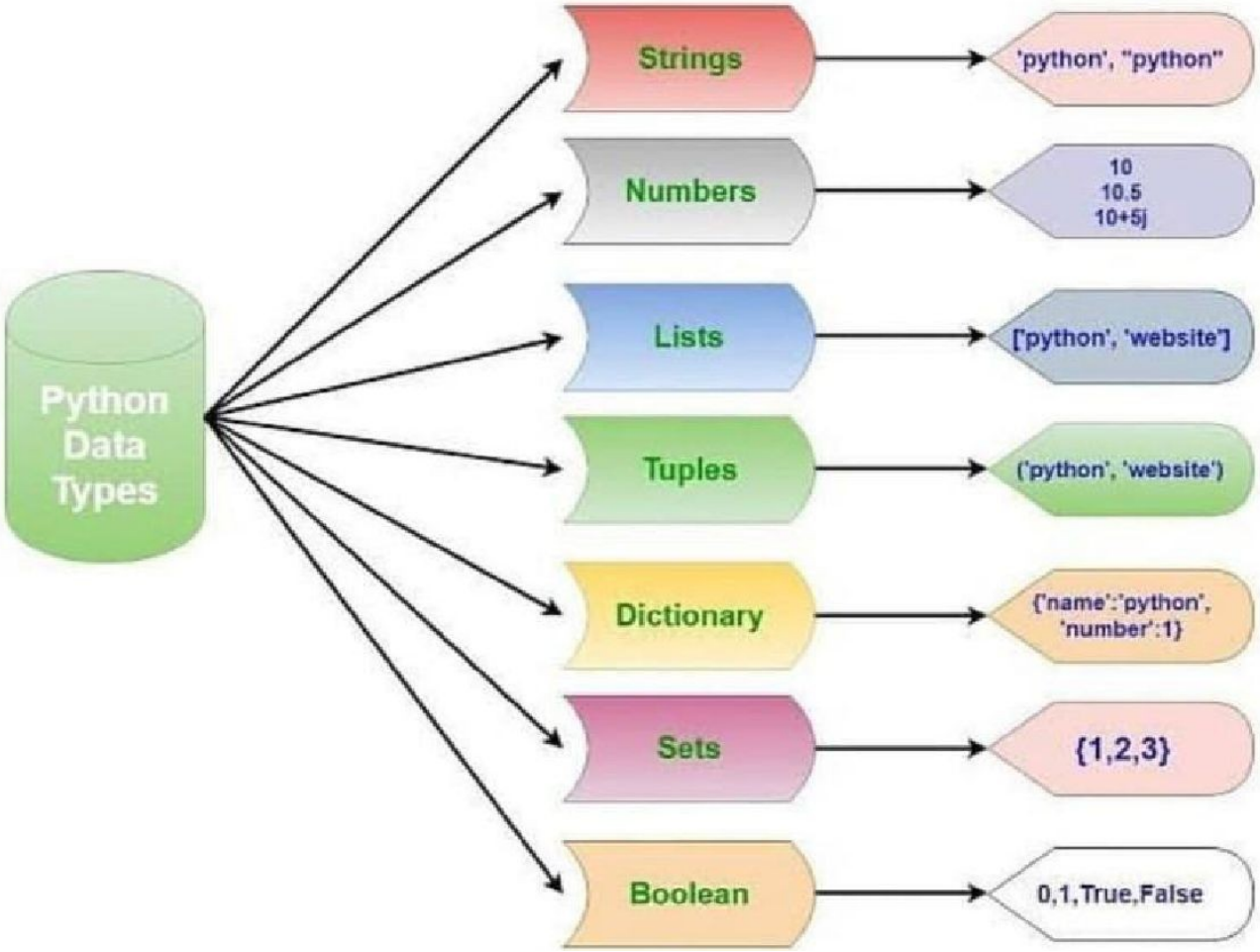
İsimlendirme ve Değişkenlerin Kullanımı

- Phyton'da değişken kullanımında, bazı kurallar ve yönlendirmeler bulunmaktadır;
- Hataya Neden Olanlar:
  - Değişken isimlerinin sadece harf,rakam ve alt çizgi içermesi
  - Harf veya altçizgi ile başlayabilir, ama sayı ile başlamaz.
  - Boşluklar değişken adlarında izin verilmez, ama değişken isimlendirmede alt çizgi kullanılabilir
  - Phyton daki keywordlerin ve fonksiyon isimlerinini kullanılmaması; yani reserve kelimeler değişken isimlerinde kullanılamaz
- Okuması ve anlaması kolay:
  - Değişken isimleri kısa ve tanımlayıcı olmalı.
  - Büyük küçük harf kullanımına dikkat edilmeli.

İsimlendirme ve Değişkenlerin Kullanımı

- It can take some practice to learn how to create good variable names, especially as your programs become more interesting and complicated.
- As you write more programs and start to read through other people's code, you'll get better at coming up with meaningful names.

Phyton Veri Tipleri



Değişken Tipleri: String

- String, karakter serisidir.
- Tırnak içindeki herşey string olarak Phyton da kabul edilir.
- Tek ve ya çift tırnak kullanılabilir.
  - **"This is string. " veya 'this is also string'**
- Method içinde stringlerin durumu değiştirilebilir.
  - Name=**"computer systems"**
  - **print(name.title())**
  - **Output: Computer Systems**
- **Diğer metotlar: upper(),lower()**

Değişken Tipleri: String

- Combining or Concatenating Strings
  - first_name = "ada"
  - last_name = "lovelace“
  - full_name = first_name **+** " " **+** last_name
  - print(full_name)
  - Output: ada lovelace
- print("Hello, " **+** full_name.title() **+** "!")
  - Output : Hello, Ada Lovelace!
- Concatenation:
  - message = "Hello, " **+** full_name.title() **+** "!“
  - print(message)

Değişken Tipleri: String

- Stringler boş bırakılması için newline veya tab kullanımı
  - Tab: print("\tPython")
  - print("Languages:\nPython\nC\nJavaScript")
  - print("Languages:\n\tPython\n\tC\n\tJavaScript")

Languages:

Python

C

JavaScript

Değişken Tipleri: String

- ‘phyton’ ve ‘phyton ’
- İkisi farklı
- Phyton ekstra boşluk için stringin sağını ve solunu kontrol eder.
  - Strip()/lstrip()/rstrip().

```
>>> favorite_language = 'python '
>>> favorite_language
'python '
>>> favorite_language.rstrip()
'python'
>>> favorite_language
'python '
```

value of favorite_language ?

Değişken Tipleri: String

- To remove the whitespace from the string permanently ?

```
>>> favorite_language = 'python '
>>> favorite_language = favorite_language.rstrip()
>>> favorite_language
'python'
```

Değişken Tipleri: Sayılar

- Integers are whole numbers that can be positive, negative, or 0 (…, -1, 0, 1, …).
- Floats are real numbers, they contain a decimal point (as in 9.0 or -2.25).
- An **operator** is a symbol or function that indicates an operation. For example, in math the plus sign or + is the operator that indicates addition.

```
# booleans
true_boolean = True
false_boolean = False

# string
my_name = "Leandro Tk"

# float
book_price = 15.80
```

Değişken Tipleri: Sayılar

Python treats numbers using several different operators:

- **Addition (+)** – adds two values together.
  Example: 3 + 2 = 5.
- **Subtraction (-)** – subtracts right hand operand from the left hand operand.
  Example: 3 – 2 = 1.
- **Multiplication (*)** – multiplies the right operand by the left operand.
  Example: 3 * 4 = 12.
- **Division (/)** – divides the left operand by the right operand.
  Example: 9 / 3 = 3.
- **Modulus (%)** – divides the left operand by the right operand and returns the remainder.
  Example: 9 % 5 = 4.
- **Exponent (**)** – calculates the exponential value.
  Example: 3 ** 4 = 81.
- **Floor Division (//)** – performs integer division.
  Example: 9//2 = 4.

Hatalardan Kaçınma

- age = 23
- message = "Happy " + age + "rd Birthday!“
- Doğru mu?
  - TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly

- age = 23
- message = "Happy " + str(age) + "rd Birthday!"
- print(message)
- Output: Happy 23rd Birthday!

Açıklama Satırları

- Açıklama satırları birçok programlama dilinde önemli bir özelliktir.
- Programlar uzadıkça ve karmaşık hale geldikçe, programcı kod bloğu içine kodun işleyişi ve genel bilgi açısından açıklama satır yazma ihtiyacı olabilir.
- Açıklama satırı programcıya bu şekilde farklı dilde yorum yazma imkanı vermektedir.
- Phyton'da # işareti yorum satırı anlamına gelmektedir.

Açıklama Satırları

- Profesyonel bir yazılımcı olmak veya diğer kod yazarları ile anlaşabilmek amacı ile anlamlı açıklama satırları yazılmalıdır.
- Günümüzde, pekçok yazılım projesi işbirliği ile yazılmaktadır. Şirket içindeki tüm çalışanlar veya bir grubu beraber açık kaynak proje üzerinde çalışmaktadır.
- *Yetenekli yazılımcılar* kod içinde yorum görmek isterler, bu nedenle bugünden itibaren kod bloklarınıza anlamlı yorum satırları eklemeyi unutmayın!!!!.
- Açık ve tam açıklama satırlarının kod bloğu içine yazılması bunda sonraki kodlama hayatınızda önemli bir yetenek olarak ekleyin.

Açıklama Satırları Örnekleri

HelloWorld.py - C:\Users\Megatron\Desktop\HelloWorld.py (3.4.3)

File Edit Format Run Options Window Help

```
################################################
#HelloWorld.py
#Author:     Drew Massey
#Date        Created: 07/14/2015
#Brief:      Print Hello World to the interpreter
################################################

hello = "Hello"
world = "World"

print (hello + " " + world)
```

*C:\Program

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

storyline.txt | tableElements.py

```
14  #1. SET TITLE
15  if title: #LEAVE AS IS IF EMTPY
16      pTable.SetTitleText(title)
17
18  #HIDE ROWS OR ROWLABELS
19  if hideRows or hideRowLabs:
20      rLabels = pTable.RowLabelArray()
21
22      #2. HIDEROWLABS
23      if hideRowLabs:
24          try:
25              for lab in [int(lab) for lab in hideRowLab
26                  #NOTE THAT CROSSTAB HAS HIDDEN ROWLAB
27                  rLabels.SetRowLabelWidthAt(0,lab,0)
```

Teşekkürler.